UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de Circuitos - Convocatoria Ordinaria (PEI 2)
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 19 – enero – 2026

Problema 1 (2 puntos).

En la figura 2 se muestra la evolución temporal de la fuerza electromotriz del generador $e_g(t)$ y de la d.d.p. en bornes de la resistencia $v_R(t)$ correspondientes al circuito de la figura 1. Determinar:

a) Expresión instantánea de la diferencia de potencial en bornes del condensador C, $v_C(t)$. (0,5 puntos)

b) Expresión instantánea de la intensidad de corriente en el condensador C, $i_C(t)$. (0,5 puntos)

c) Expresión instantánea de la intensidad de corriente en la resistencia R, $i_R(t)$. (0,5 puntos)

d) Comprobar que se cumple el balance de potencias en el circuito. (0,5 puntos)

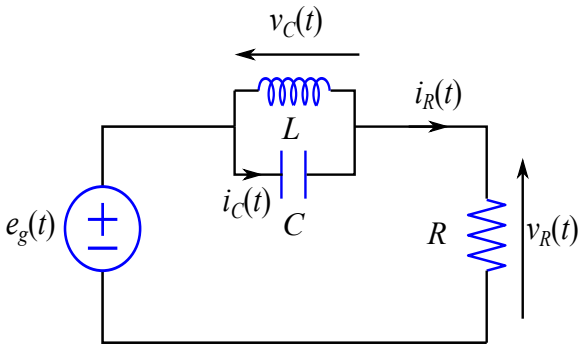


Figura 1

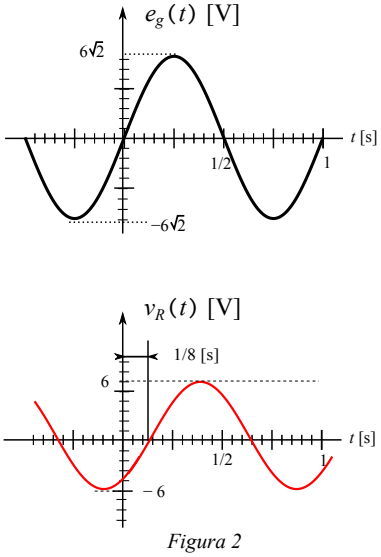


Figura 2

Datos: $L = \dfrac{3}{4\pi}$ H; $C = \dfrac{1}{12\pi}$ F.

Resultado

a) $v_C(t) = 6 \text{ sen}\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ V

b) $i_C(t) = \text{sen}\left(2\pi t + \dfrac{3\pi}{4}\right)$ A.

c) $i_R(t) = 3 \text{ sen}\left(2\pi t - \dfrac{\pi}{4}\right)$ A.

d) $P_{\text{entregada}} = P_{\text{absorbida}} = 9$ W

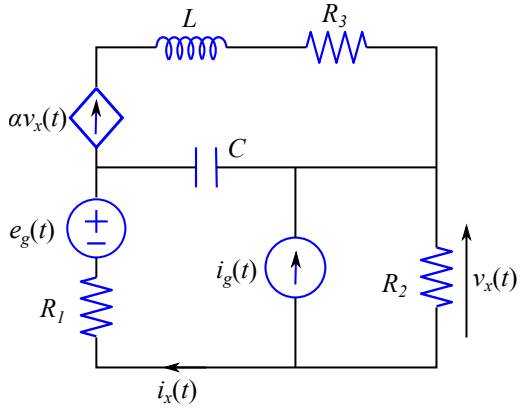
Problema 2 (5 puntos).

En el circuito de la figura obtener:

a) Expresión de $i_x(t)$. (3 puntos)

b) Potencia puesta en juego por el generador dependiente $\alpha v_x(t)$ y por el generador de corriente $i_g(t)$. (1 punto)

c) Potencia puesta en juego por el generador dependiente $\alpha v_x(t)$ si multiplicamos por **4** la amplitud del generador de pulsación $\omega = 1$ krad/s. (1 punto)



Datos: $i_g(t) = I_g = 50$ mA; $e_g(t) = 10 \text{ sen}\left(10^3 t\right)$ V;

$R_1 = R_2 = R_3 = 50\ \Omega$; $\alpha = \dfrac{1}{100}\ \Omega^{-1}$; $L = 50$ mH; $C = 5\ \mu$F.

Resultado

a) $i_x(t) = 50\ 10^{-3} + \dfrac{\sqrt{2}}{20} \text{ sen}\left(10^3 t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ A

b) $P_{\alpha v_x(t)} = \dfrac{17}{32}$ W, $P_{i_g(t)} = \dfrac{1}{4}$ W

c) $P'_{\alpha v_x(t)} = 1$ W

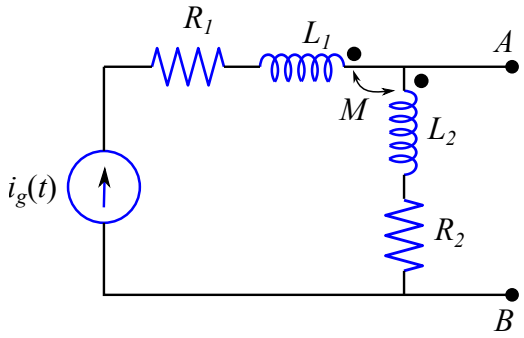
Problema 3 (3 puntos).

En el circuito de la figura obtener:

a) Aplicando el teorema de Norton obtener el generador equivalente entre los terminales A y B. (1,5 puntos)

b) Aplicando el teorema de Thevenin obtener el generador equivalente entre los terminales A y B. (1,5 puntos)

Nota: Los resultados se darán en forma vectorial E_{Th} o I_N e impedancia Z_{eq}).



Datos: $i_g(t) = \text{sen}\,(500t)$ A; $R_1 = 80\ \Omega$; $R_2 = 60\ \Omega$; $L_1 = 10$ mH; $L_2 = 40$ mH; $k = \dfrac{4}{5}$

Resultado

a) $E_{Th} = 12 \cdot (5 + j)$ V

b) $I_N = \dfrac{3}{25} \cdot (8 - j)$ A

c) $Z_{eq} = 20 \cdot (3 + j)\ \Omega$.